

CHAPITRE 5

Viscosité et pertes de charge

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient le maniement des **puissances** — celles des unités comme celles des exposants — sans lequel la loi de Poiseuille devient un piège. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir : $46 \text{ mm}^2/\text{s}$ en m^2/s ; $600 \text{ mm}^2/\text{s}$ en m^2/s .

2. Calculer $(3,00 \times 10^{-3})^4$ et $(12,0 \times 10^{-3})^4$, en notation scientifique.

3. Sans calculatrice : si D est multiplié par 2, par combien D^4 est-il multiplié ? Et si D est multiplié par 1,5 ?

4. Calculer $0,90^4$. En déduire de quel pourcentage une grandeur proportionnelle à D^4 chute quand D diminue de 10 %.

5. Effectuer : $\frac{\pi \times 5121 \times 8,10 \times 10^{-11}}{128 \times 5,06 \times 10^{-7} \times 0,500}$, à trois chiffres significatifs.

6. Une grandeur y est proportionnelle à $x^{1,75}$. Si x est multiplié par 2, par combien y est-il multiplié ? (On donne $2^{1,75} = 3,36$.)

7. Vérifier que le quotient $\frac{\rho v D}{\eta}$ est bien sans unité, sachant que $1 \text{ Pa} = 1 \text{ kg}/(\text{m s}^2)$.



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, donc on multiplie par 10^{-6} : $4,6 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ et $6,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$. Une aire se convertit avec l'exposant **au carré** : le facteur est 10^{-6} et non 10^{-3} .
2. $(3,00 \times 10^{-3})^4 = 3^4 \times 10^{-12} = 81 \times 10^{-12} = 8,10 \times 10^{-11}$; $(12,0 \times 10^{-3})^4 = 12^4 \times 10^{-12} = 20\,736 \times 10^{-12} = 2,07 \times 10^{-8}$. Élever une puissance de dix à la puissance 4, c'est multiplier son exposant par 4.
3. Par $2^4 = 16$, et par $1,5^4 = 5,06$. Ce résultat est le cœur du chapitre : un exposant 4 amplifie énormément le moindre changement de diamètre.
4. $0,90^4 = 0,656$: la grandeur chute de 34 %. Dix pour cent de diamètre en moins coûtent le tiers du débit — d'où l'effet brutal d'un filtre ou d'un gicleur partiellement encrassé.
5. Numérateur : $\pi \times 5121 \times 8,10 \times 10^{-11} = 1,30 \times 10^{-6}$. Dénominateur : $128 \times 5,06 \times 10^{-7} \times 0,500 = 3,24 \times 10^{-5}$. Quotient : $4,02 \times 10^{-2}$.
6. Par 3,36. Une loi de puissance d'exposant supérieur à 1 fait croître le résultat **plus vite** que la cause : c'est exactement ce qui rend dangereux d'augmenter un débit sans changer la conduite.
7. $\frac{\text{kg}/\text{m}^3 \cdot \text{m}/\text{s} \cdot \text{m}}{\text{Pa} \cdot \text{s}}$. Le numérateur vaut $\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$. Le dénominateur vaut $\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2) \times \text{s} = \text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$. Les deux sont identiques : **le quotient est sans unité**. C'est le contrôle à faire systématiquement : si *Re* « a une unité », c'est qu'une conversion manque.